

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Hệ thống Quản lý và Đặt chỗ Không gian Học tập Thông minh tại HCMUT

HK242

Giảng viên hướng dẫn: Trần Trương Tuấn Phát

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Ghi chú
1	Trịnh Quốc Bảo	2210284	L03	
2	Hoàng Văn Huy	2211173	L03	
3	Dương Tú Tú	2213838	L03	
4	Lê Xuân Hải	2210885	L03	
5	Nguyễn Minh Thành	2433043	L03	
6	Trương Nguyễn Hoàng Anh	2210147	L03	

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2025

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ usecase cho toàn bộ hệ thống	17
2	Sơ đồ Use-Case cho chức năng Login	18
3	Sơ đồ Use-Case cho chức năng Reservation	20
4	Sơ đồ Use-Case cho chức năng Checkin	23
5	State-chart Diagram cho usecase đặt chỗ	25
6	State-chart Diagram cho usecase login	26
7	State-chart Diagram cho usecase checkin	27
8	Sequence Diagram cho usecase đặt chỗ	28
9	Sequence Diagram cho usecase login	29
10	Sequence Diagram cho usecase check-in	30
11	Activity Diagram cho usecase Login	31
12	Activity Diagram cho usecase đặt chỗ	32
13	Activity Diagram cho usecase Checkin	33
14	Class Diagram xoay ngang	34
15	Trang đăng nhập	35
16	Dịch vụ đặt phòng như một chức năng trên myBK	35
17	Xem danh sách phòng trống và trạng thái đặt phòng	36
18	Form đăng ký đặt phòng	36
19	Danh sách phòng	37
20	Danh sách của sinh viên	37
21	Danh sách các phòng mới	38
22	S3-MRS Architecture	39
23	Component diagram - Config System	40
24	Component diagram - Booking Service	41
25	Deployment Diagram	42

Danh sách bảng

1	Danh sách thành viên và mức độ hoàn thành công việc	5
2	Danh sách các tác nhân trong hệ thống	15
3	Bảng mô tả các Use Case	16
4	Bảng mô tả chi tiết Use Case: Login	19
5	Bảng mô tả chi tiết Use Case: Reservation	22
6	Bảng mô tả chi tiết Use Case: Checkin	24

Mục lục

1	Phân chia công việc	5
2	Xác định yêu cầu	6
2.1	Bối cảnh hệ thống	6
2.1.1	Bối cảnh và nhu cầu	6
2.1.2	Mục tiêu dự án	6
2.2	Các bên liên quan	8
2.2.1	Sinh viên (Student)	8
2.2.2	Ban quản lý nhà trường	8
2.2.3	Nhân viên IT	8
2.2.4	Ban kỹ thuật	8
2.2.5	Hệ thống IoT	9
2.3	Lợi ích các bên	10
2.3.1	Sinh viên (Student)	10
2.3.2	Ban quản lý nhà trường	10
2.3.3	Nhân viên IT	10
2.3.4	Ban kỹ thuật	10
2.3.5	Hệ thống IoT	10
3	Yêu cầu chức năng	11
3.1	Sinh viên	11
3.2	Ban quản lý nhà trường	12
3.3	Nhân viên IT	12
3.4	Ban kỹ thuật	13
3.5	Hệ thống (Chức năng tự động)	13
4	Yêu cầu phi chức năng	14
4.1	Bảo mật (Security)	14
4.2	Hiệu suất (Performance)	14
4.3	Khả năng mở rộng (Scalability)	14
4.4	Khả năng tương thích (Compatibility)	14
4.5	Tích hợp IoT (IoT Integration)	14

5	Usecase diagram cho toàn bộ hệ thống và các modules quan trọng	15
5.1	Usecase diagram cho toàn bộ hệ thống	15
5.2	Usecase cho các modules quan trọng	18
5.2.1	Usecase diagram cho module đăng nhập	18
5.2.2	Usecase diagram cho module đặt chỗ	20
5.2.3	Usecase diagram cho module Checkin	23
6	State-chart	25
7	Sequence	28
8	Activity	31
9	Class	34
10	UI Design	35
11	Layered Architecture	39
11.1	Mô tả	39
11.2	Component Diagram	40
11.2.1	Config System	40
11.2.2	Booking Service	41
12	Deployment View	42
12.1	Client Device	42
12.2	Web Server	42
12.3	IoT Gateway	43
12.4	DataBase Server	43
12.5	HCMUT_SSO Server	43
12.6	Smart Study Room	43

1 Phân chia công việc

MSSV	Tên thành viên	Mức độ hoàn thành
2210284	Trịnh Quốc Bảo	100%
2211173	Hoàng Văn Huy	100%
2213838	Dương Tú Tú	100%
2210885	Lê Xuân Hải	100%
2433043	Nguyễn Minh Thành	100%
2210147	Trương Nguyễn Hoàng Anh	100%

Bảng 1: Danh sách thành viên và mức độ hoàn thành công việc

2 Xác định yêu cầu

2.1 Bối cảnh hệ thống

2.1.1 Bối cảnh và nhu cầu

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc nhóm của sinh viên ngày càng tăng, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM (HCMUT) đã đầu tư xây dựng nhiều Không gian Học tập Thông minh tại các tòa nhà trong khuôn viên trường. Đây là những không gian hiện đại, được trang bị đầy đủ tiện nghi như bàn ghế linh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng thông minh, màn hình trình chiếu, Wi-Fi tốc độ cao và các thiết bị hỗ trợ học tập, nhằm mang đến môi trường học tập thuận tiện, năng động cho sinh viên.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhà trường nhận thấy việc quản lý các không gian này theo phương thức truyền thống gặp nhiều bất cập như: khó kiểm soát lịch đặt phòng, thiếu thông tin về tình trạng phòng trống, việc đặt chỗ trùng lặp, hủy lịch không kịp thời, hay tình trạng sử dụng tài nguyên không hiệu quả. Điều này không chỉ gây khó khăn cho sinh viên khi muốn tìm và đặt phòng mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý, giám sát và vận hành của nhà trường.

Trước nhu cầu đó, nhà trường quyết định triển khai Hệ thống Quản lý và Đặt chỗ Không gian Học tập Thông minh với mục tiêu giúp sinh viên dễ dàng tra cứu, đặt chỗ và quản lý lịch học thông qua các ứng dụng web và mobile. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ ban quản lý giám sát tình trạng sử dụng phòng học, tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đặc biệt, hệ thống được tích hợp công nghệ IoT để theo dõi trạng thái phòng học, tự động bật/tắt thiết bị điện khi phòng được sử dụng hoặc trả lại, góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, hệ thống còn đảm bảo tính bảo mật và xác thực người dùng thông qua đăng nhập tập trung bằng HCMUT_SSO, giúp quá trình sử dụng trở nên an toàn và thuận tiện hơn.

Việc xây dựng hệ thống này không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của sinh viên và nhà trường mà còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển môi trường học tập hiện đại, thông minh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại HCMUT.

2.1.2 Mục tiêu dự án

Hỗ trợ sinh viên dễ dàng tìm kiếm, đặt chỗ và sử dụng không gian học tập thông qua ứng dụng web và mobile, giúp sinh viên chủ động tra cứu phòng trống, đặt lịch

nhanh chóng, quản lý lịch học hiệu quả, đồng thời dễ dàng thay đổi hoặc hủy lịch khi cần thiết, tạo sự thuận tiện tối đa trong quá trình học tập và làm việc nhóm.

Tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên không gian và thiết bị học tập, giúp nhà trường giám sát tình trạng sử dụng các phòng học theo thời gian thực, đánh giá mức độ khai thác của từng không gian để có phương án điều chỉnh phù hợp, đảm bảo sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và hạn chế tình trạng lãng phí nguồn lực.

Tăng tính hiện đại cho môi trường giáo dục thông qua công nghệ IoT, với hệ thống cảm biến và thiết bị thông minh giúp tự động ghi nhận trạng thái phòng học, bật/tắt các thiết bị như đèn, máy lạnh, máy chiếu theo lịch đặt chỗ, từ đó tạo ra một không gian học tập tiện nghi, tiết kiệm năng lượng và thân thiện hơn với người dùng.

Đảm bảo quá trình vận hành an toàn, bảo mật và hiệu quả, thông qua việc tích hợp hệ thống xác thực tập trung HCMUT_SSO giúp quản lý tài khoản người dùng chính xác, bảo vệ thông tin cá nhân và hỗ trợ truy cập đồng bộ giữa các hệ thống, đồng thời giúp đội ngũ vận hành dễ dàng theo dõi, xử lý các yêu cầu và sự cố phát sinh một cách linh hoạt, nhanh chóng.

2.2 Các bên liên quan

2.2.1 Sinh viên (Student)

- Mô tả : Sinh viên là người trực tiếp sử dụng các không gian học tập thông minh để học cá nhân, học nhóm hoặc tham gia mentoring. Sinh viên sử dụng hệ thống để đặt chỗ, quản lý lịch học, check-in/check-out không gian học và nhận các thông báo liên quan.
- Nhu cầu : Xem danh sách phòng trống và đặt chỗ thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng hủy hoặc thay đổi lịch đặt phòng khi có nhu cầu.

2.2.2 Ban quản lý nhà trường

- Mô tả : Là đơn vị giám sát tổng thể hoạt động của hệ thống không gian học tập, theo dõi hiệu quả sử dụng các phòng và xử lý các yêu cầu đặt/trả phòng từ sinh viên.
- Nhu cầu : Theo dõi mức độ sử dụng không gian học tập để tối ưu hóa tài nguyên, xem lịch sử đặt phòng để quản lý vi phạm và đánh giá tình trạng sử dụng, quản lý yêu cầu đặt/trả phòng từ sinh viên kịp thời và hiệu quả.

2.2.3 Nhân viên IT

- Mô tả : Là bộ phận đảm bảo hệ thống công nghệ hoạt động ổn định, bảo mật và xác thực thông tin người dùng chính xác.
- Nhu cầu : Duy trì hệ thống xác thực tập trung (HCMUT_SSO) an toàn, ổn định, bảo vệ thông tin cá nhân của sinh viên và người dùng hệ thống. Xác minh thông tin người dùng (MSSV, email...) khi có yêu cầu và hỗ trợ xử lý sự cố phần mềm và hệ thống kịp thời.

2.2.4 Ban kỹ thuật

- Mô tả : Là đội ngũ chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị, cảm biến IoT tại các không gian học tập thông minh.
- Nhu cầu : Theo dõi trạng thái và duy trì hoạt động ổn định của thiết bị trong hệ thống. Cập nhật và sửa chữa kịp thời các thiết bị.

2.2.5 Hệ thống IoT

- Mô tả : Là phần công nghệ tích hợp cảm biến và thiết bị tự động, giúp quản lý trạng thái phòng học, thiết bị và hỗ trợ vận hành thông minh.
- Nhu cầu : Theo dõi và cập nhật trạng thái phòng học (trống/đang sử dụng) theo thời gian thực. Tự động bật/tắt thiết bị khi phòng được sử dụng hoặc trả phòng.

2.3 Lợi ích các bên

2.3.1 Sinh viên (Student)

- Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm và đặt chỗ các không gian học tập phù hợp nhu cầu.
- Chủ động quản lý lịch học tập cá nhân và nhóm, thuận tiện thay đổi hoặc hủy đặt chỗ khi cần.
- Được học tập trong môi trường hiện đại, tiện nghi, hỗ trợ tốt hơn cho việc học cá nhân và làm việc nhóm.

2.3.2 Ban quản lý nhà trường

- Quản lý tập trung, dễ dàng theo dõi tình trạng sử dụng các không gian học tập của sinh viên.
- Xử lý nhanh chóng các yêu cầu phát sinh từ sinh viên, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định của nhà trường.
- Nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại của nhà trường thông qua mô hình này.

2.3.3 Nhân viên IT

- Giảm tải công việc vận hành nhờ hệ thống tự động hóa và đồng bộ thông qua HCMUT_SSO.

2.3.4 Ban kỹ thuật

- Thuận tiện trong việc giám sát hoạt động của hệ thống thiết bị, cảm biến IoT theo thời gian thực.
- Dễ dàng lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ dựa trên dữ liệu hoạt động của thiết bị.

2.3.5 Hệ thống IoT

- Tự động hóa quản lý trạng thái không gian học tập (phòng trống, đang sử dụng, hết giờ...).
- Kết hợp cùng hệ thống đặt chỗ để vận hành các thiết bị điện (đèn, máy lạnh, máy chiếu...) nhằm tiết kiệm năng lượng.

3 Yêu cầu chức năng

3.1 Sinh viên

Chức năng chính

- **Đăng nhập hệ thống:** Xác thực qua HCMUT_SSO.
- **Đặt chỗ không gian học tập:**
 - Tìm kiếm phòng theo tiêu chí (số lượng người, thiết bị, thời gian rảnh...).
 - Chọn phòng và đặt trước.
 - Nhận xác nhận và thông báo nhắc nhở.
- **Check-in / Check-out không gian học:**
 - Quét mã QR hoặc xác nhận check-in để bắt đầu sử dụng.
 - Check-out khi kết thúc, hoặc hệ thống tự động giải phóng phòng nếu không có check-in.
- **Theo dõi trạng thái phòng học:**
 - Kiểm tra phòng nào đang trống, đang có người dùng.
 - Xem lịch sử sử dụng phòng của bản thân.
- **Báo cáo sự cố:**
 - Gửi yêu cầu bảo trì nếu có thiết bị hư hỏng (màn hình, đèn, điều hòa...).
 - Nhận phản hồi về tình trạng xử lý
- **Nhận thông báo từ hệ thống:**
 - Thông báo nhắc lịch đặt chỗ.
 - Cảnh báo nếu phòng bị huỷ do không check-in.

3.2 Ban quản lý nhà trường

Chức năng chính

- **Quản lý không gian học tập:**

- Cấu hình thông tin phòng (tên, vị trí, thiết bị có sẵn...).
- Cập nhật trạng thái hoạt động (bảo trì, đang sử dụng, trống).

- **Xem báo cáo sử dụng:**

- Thống kê tần suất sử dụng phòng.
- Báo cáo số lượng đặt chỗ, check-in/check-out.
- Phát hiện các phòng ít sử dụng để tối ưu hóa không gian.

- **Quản lý quyền truy cập:**

- Xác định ai có thể đặt phòng (ví dụ: chỉ sinh viên năm 3 trở lên có thể đặt phòng nhóm lớn).
- Cấu hình giới hạn thời gian đặt chỗ.

- **Xác nhận yêu cầu đặt chỗ của sinh viên**

- Giả sử có nhiều sinh viên gửi yêu cầu cùng 1 phòng đang trống thì xác nhận cho sinh viên hợp lý nhất

3.3 Nhân viên IT

- **Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định:**

- Giám sát máy chủ, cơ sở dữ liệu, ứng dụng web và mobile.
- Hỗ trợ đăng nhập, xác thực (HCMUT_SSO).

- **Bảo mật hệ thống:**

- Xác thực tài khoản người dùng.
- Bảo vệ dữ liệu đặt chỗ và thông tin cá nhân.

- **Tích hợp công nghệ IoT:**

- Đảm bảo cảm biến trạng thái phòng hoạt động chính xác.
- Hỗ trợ kết nối với thiết bị như đèn, điều hòa tự động.

3.4 Ban kỹ thuật

- **Bảo trì thiết bị trong không gian học tập:**

- Sửa chữa màn hình, điều hòa, bảng trắng...
- Kiểm tra cảm biến trạng thái phòng.

- **Quản lý thiết bị IoT:**

- Giám sát hệ thống tự động bật/tắt đèn, điều hòa.
- Đảm bảo mã QR cho check-in hoạt động.

3.5 Hệ thống (Chức năng tự động)

- **Cập nhật trạng thái phòng học tự động:**

- Khi có người vào phòng → chuyển trạng thái từ "Trống" → "Đang sử dụng".
- Khi hết thời gian đặt phòng hoặc không có người check-in → chuyển trạng thái từ "Đã đặt" → "Trống".

- **Tự động hủy đặt chỗ nếu quá thời gian check-in:**

- Nếu sinh viên không check-in trong vòng 60 phút sau giờ đặt → hệ thống hủy đặt chỗ.

- **Bật/Tắt thiết bị trong phòng học tự động (IoT):**

- Khi có người vào phòng (dựa vào cảm biến hoặc QR check-in) → bật đèn, điều hòa, máy chiếu.
- Khi không có người trong phòng (cảm biến phát hiện phòng trống) → tắt đèn, điều hòa để tiết kiệm năng lượng.

- **Gửi thông báo nhắc nhở tự động:**

- Khi trạng thái phòng thay đổi, gửi thông báo “Phòng đã sẵn sàng” hoặc “Phòng đã bị hủy do không check-in.”

- **Ghi nhận lịch sử sử dụng phòng học:**

- Hệ thống tự động lưu lại lịch sử đặt phòng, check-in, hủy chỗ để phục vụ báo cáo thống kê.

4 Yêu cầu phi chức năng

4.1 Bảo mật (Security)

- Xác thực: Sinh viên, giảng viên, quản trị viên bắt buộc đăng nhập bằng tài khoản trường để sử dụng hệ thống.
- Mã hóa dữ liệu người dùng: Thông tin đặt chỗ, lịch sử sử dụng phòng phải được mã hóa để tránh rò rỉ.
- Sinh viên chỉ thấy thông tin phòng còn trống.
- Quản trị viên có thể quản lý danh sách phòng, chỉnh sửa trạng thái.
- Nhân viên kỹ thuật có thể kiểm tra lỗi hệ thống.

4.2 Hiệu suất (Performance)

- Hệ thống phải tải trang dưới 2 giây để đảm bảo trải nghiệm người dùng
- Hỗ trợ ít nhất 500 người dùng đồng thời mà không bị gián đoạn.
- Cập nhật trạng thái phòng học trong vòng 5 giây khi có thay đổi (IoT).

4.3 Khả năng mở rộng (Scalability)

- Hệ thống có thể mở rộng để quản lý hơn 200 phòng học mà không cần thay đổi nhiều về kiến trúc phần mềm.
- Có thể tích hợp với các tòa nhà khác tại HCMUT nếu cần mở rộng hệ thống.

4.4 Khả năng tương thích (Compatibility)

- Hệ thống hoạt động trên web
- Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến Chrome, Firefox, Edge.

4.5 Tích hợp IoT (IoT Integration)

- Hệ thống phải tương thích với cảm biến trạng thái phòng học, khóa thông minh, máy chiếu, đèn tự động.
- Khi cảm biến phát hiện phòng có người, hệ thống kích hoạt thiết bị IoT tự động.

5 Usecase diagram cho toàn bộ hệ thống và các modules quan trọng

5.1 Usecase diagram cho toàn bộ hệ thống

Các tác nhân tham gia vào hệ thống:

Actor	Mô tả
User	Người dùng hệ thống
Student	Đối tượng sử dụng phòng học
HCMUT_SSO	Hệ thống xác thực người dùng
IoT_system	Hệ thống IoT
The university management	Ban quản lý nhà trường
IT staff	Nhân viên IT
The technical team	Đội ngũ kỹ thuật

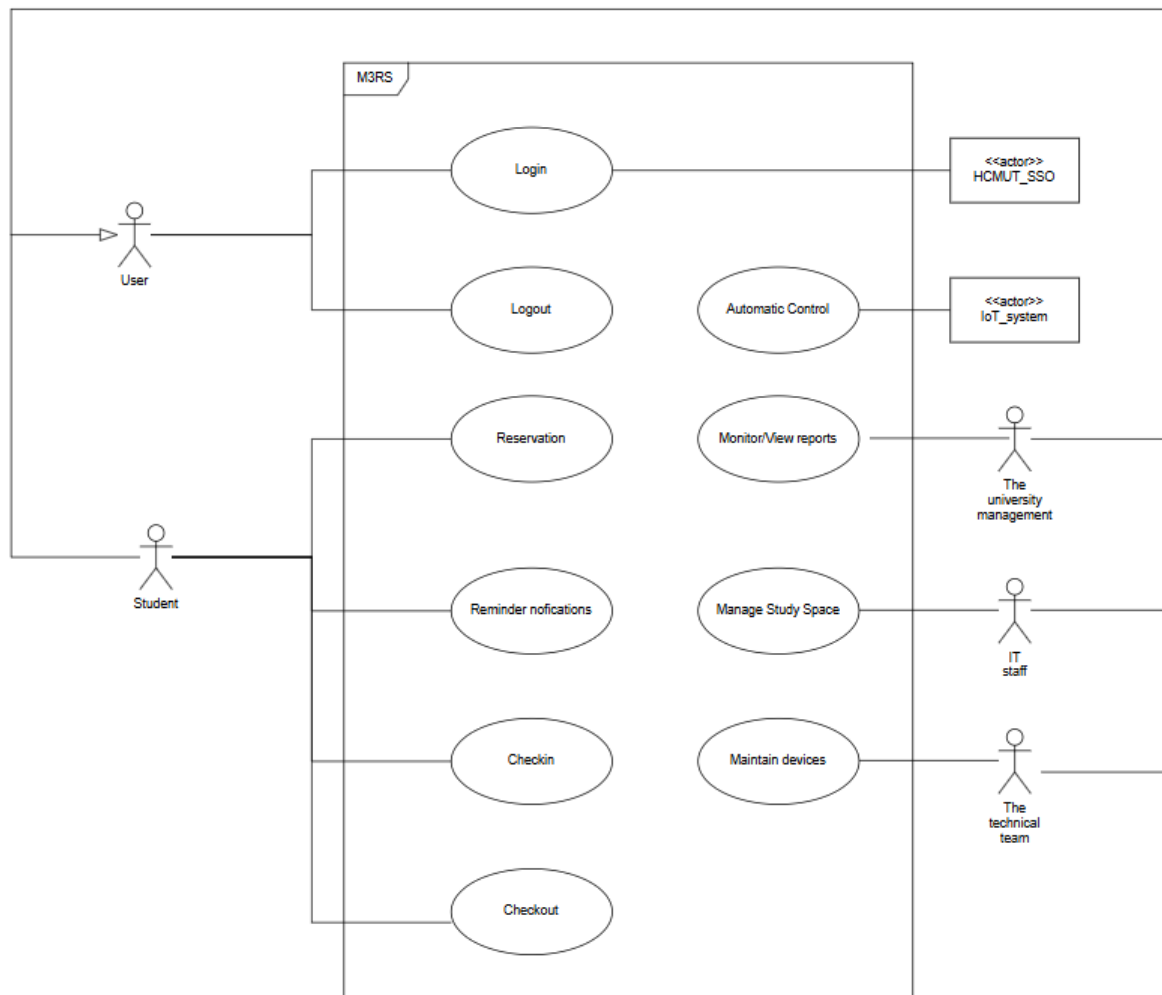
Bảng 2: Danh sách các tác nhân trong hệ thống

Các nhánh usecase của hệ thống bao gồm:

Usecase ID	Usecase name	Mô tả	Ghi chú
U1	Login	Người dùng đăng nhập vào hệ thống	Quan trọng
U2	Logout	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống	
U3	Reservation	Sinh viên truy cập hệ thống qua ứng dụng Web-app hoặc Mobile-app để đặt chỗ linh hoạt.	Quan trọng
U4	Reminder notifications	Sinh viên nhận thông báo nhắc nhở khi đến gần giờ sử dụng hoặc khi có sự thay đổi trạng thái của không gian học tập.	
U5	Checkin	Sinh viên sử dụng ứng dụng hoặc quét mã QR để checkin và mở khóa phòng học	Quan trọng
U6	Checkout	Sinh viên sử dụng ứng dụng hoặc quét mã QR để checkout và khóa phòng học	
U7	Monitor/View Reports	Ban quản lý nhà trường truy cập và theo dõi mức độ sử dụng của từng không gian học tập đồng thời nhận báo cáo về hoạt động của hệ thống	
U8	Manage Study Space	Nhân viên IT có thể kiểm tra trạng thái từng phòng, xác nhận/từ chối yêu cầu đặt chỗ của sinh viên và quản lý hệ thống xác thực tập trung	
U9	Automatic Control	Hệ thống IoT theo dõi và cập nhật trạng thái của từng không gian học tập(trống/đang sử dụng,v.v) thông qua các cảm biến trạng thái đồng thời hệ thống cũng tự động bật tắt các thiết bị dựa vào trạng thái của phòng học.	
U10	Maintain devices	Ban kỹ thuật duy trì các cảm biến và thiết bị trong các không gian tự học	

Bảng 3: Bảng mô tả các Use Case

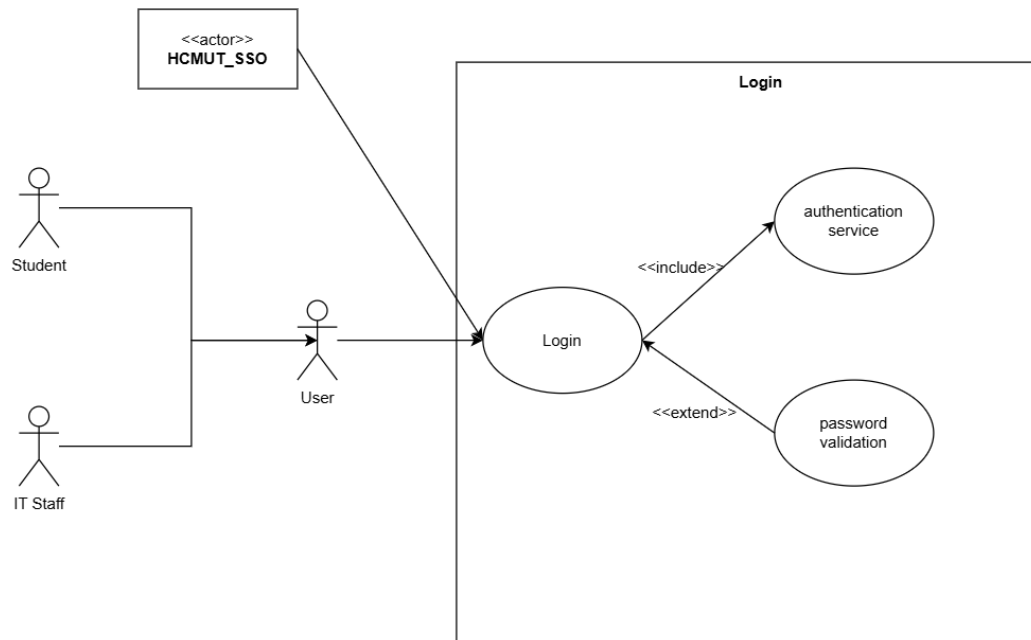
Sơ đồ usecase cho toàn bộ hệ thống:



Hình 1: Sơ đồ usecase cho toàn bộ hệ thống

5.2 Usecase cho các modules quan trọng

5.2.1 Usecase diagram cho module đăng nhập



Hình 2: Sơ đồ Use-Case cho chức năng Login

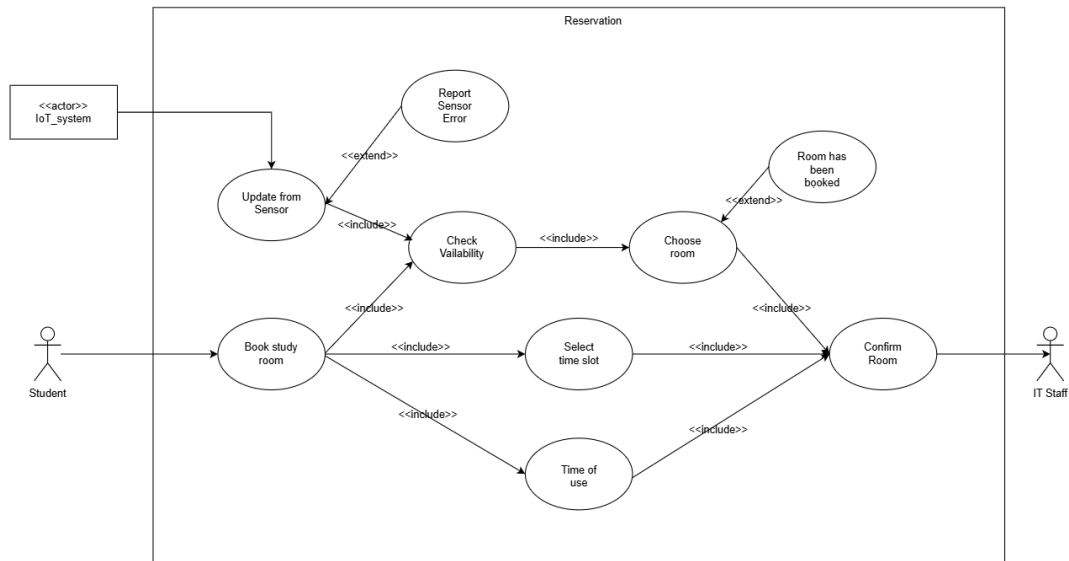
Bảng mô tả chi tiết cho chức năng **Login**:

Use-case ID	U1
Use-case name	Login
Use-case overview	Người dùng đăng nhập vào hệ thống thông qua HCMUT_SSO để xác thực danh tính và truy cập hệ thống.
Actors	Student, IT Staff, HCMUT_SSO
Preconditions	- Người dùng truy cập vào giao diện đăng nhập của hệ thống. - Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống xác thực HCMUT_SSO.

Trigger	Người dùng truy cập trang đăng nhập và thực hiện đăng nhập.
Steps	1. Người dùng nhập thông tin đăng nhập (tài khoản, mật khẩu). 2. Hệ thống gửi thông tin đến HCMUT_SSO để xác thực. 3. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cấp quyền truy cập và chuyển hướng đến trang chủ.
Post condition	Người dùng đăng nhập thành công và có thể sử dụng hệ thống.
Exception flow	• 1a. Nếu người dùng không nhập thông tin đăng nhập, hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. • 1b. Nếu người dùng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. • 2a. Nếu hệ thống xác thực từ HCMUT_SSO phản hồi lỗi, hệ thống báo lỗi và yêu cầu thử lại. • 2b. Nếu người dùng quên mật khẩu, hệ thống cung cấp liên kết để đặt lại mật khẩu thông qua HCMUT_SSO.

Bảng 4: Bảng mô tả chi tiết Use Case: Login

5.2.2 Usecase diagram cho module đặt chỗ



Hình 3: Sơ đồ Use-Case cho chức năng Reservation

Bảng mô tả chi tiết cho chức năng **Reservation**:

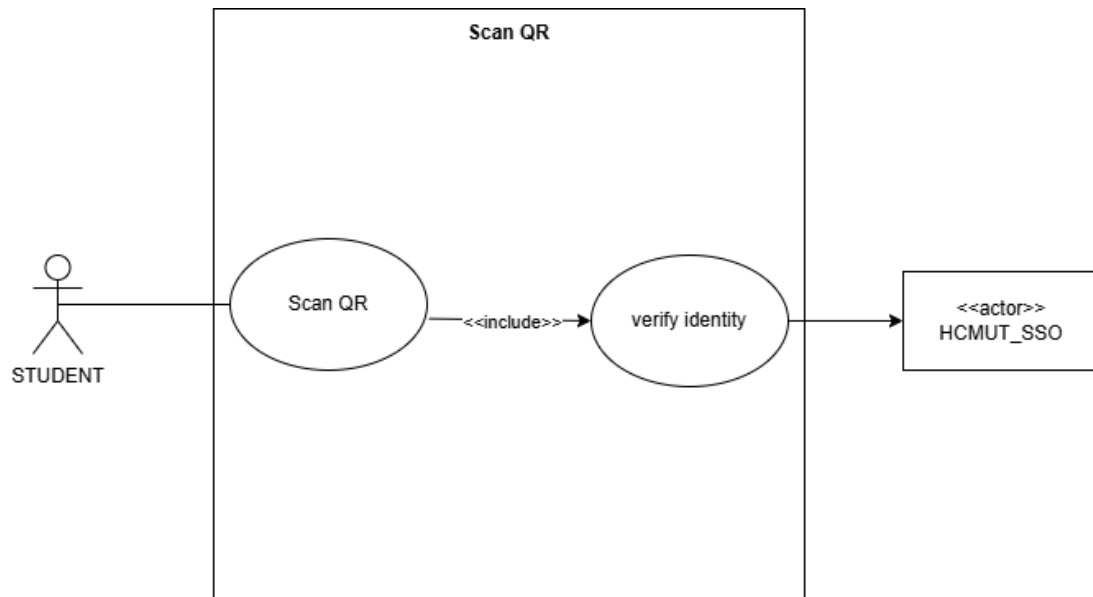
Use-case ID	U3
Use-case name	Reservation
Use-case overview	Chức năng cho phép Student và cả IT Staff xem danh sách phòng trống/đã đặt và tiến hành đặt chỗ. Dữ liệu trạng thái được cập nhật tự động từ IoT_system, đảm bảo thông tin luôn mới. Sau khi chọn phòng, ngày giờ, hệ thống xác nhận đặt chỗ, gửi thông báo và cập nhật trạng thái phòng.
Actors	Student, IT Staff, IoT_system
Preconditions	• Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống (thông qua HCMUT_SSO). • Hệ thống đã kết nối với các cảm biến IoT, có dữ liệu trạng thái phòng. • Kết nối mạng ổn định để truy cập web/app.

Trigger	Người dùng (Student/IT Staff) chọn chức năng “Kiểm tra danh sách phòng trống” hoặc “Đặt chỗ phòng học” trên web/app.
Steps	1. Nhận dữ liệu từ IoT_system: Hệ thống tự động cập nhật trạng thái phòng (trống/đang sử dụng). 2. Hiển thị danh sách phòng: Hệ thống liệt kê phòng, trạng thái hiện tại, thiết bị sẵn có. 3. Người dùng có thể lọc theo thiết bị, sức chứa, trạng thái... để nhanh chóng tìm phòng phù hợp. 4. Người dùng chọn phòng, ngày, giờ sử dụng. 5. Hệ thống xác minh phòng còn trống trong khung giờ đó. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái phòng thành “Đã đặt” và gửi thông báo xác nhận (qua email/app).
Post condition	• Phòng học được đặt thành công, tránh trùng lặp với người khác. • Hệ thống cập nhật trạng thái phòng theo thời gian thực. • Người dùng nhận được thông báo xác nhận đặt chỗ (email/app).

Exception flow	• 1a. System không cập nhật: Hệ thống báo lỗi “Không thể lấy trạng thái phòng” và yêu cầu thử lại. • 2a. Không tìm thấy phòng trống theo tiêu chí: Thông báo “Không có phòng phù hợp” và gợi ý lựa chọn khác. • 2b. Xung đột đặt chỗ (phòng vừa bị đặt bởi người khác): Hệ thống báo phòng đã được đặt, yêu cầu chọn phòng khác. • 3a. Thiếu thông tin (ngày giờ...): Hệ thống yêu cầu bổ sung. • 6a. Lỗi hệ thống khi truy xuất dữ liệu: Hệ thống báo lỗi và hướng dẫn liên hệ bộ phận hỗ trợ.
----------------	---

Bảng 5: Bảng mô tả chi tiết Use Case: Reservation

5.2.3 Usecase diagram cho module Checkin



Hình 4: Sơ đồ Use-Case cho chức năng Checkin

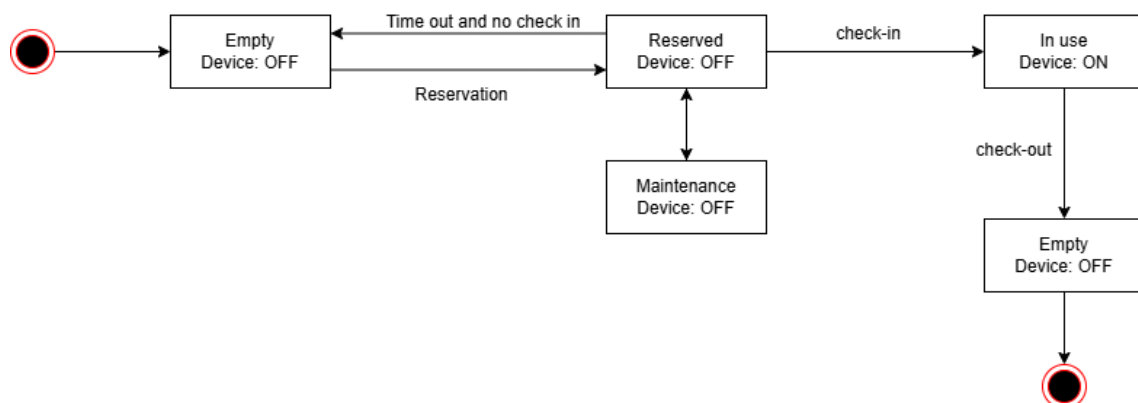
Bảng mô tả chi tiết cho chức năng **Checkin**:

Use-case ID	U5
Use-case name	Checkin
Use-case overview	Sinh viên checkin bằng cách dùng tài khoản đã đặt phòng để scan QR code giúp sinh viên xác nhận việc sử dụng phòng học đã đặt để có thể sử dụng phòng học.
Actors	Student, HCMUT_SSO
Preconditions	• Phải dùng đúng tài khoản đã đặt chỗ phòng học để quét QR code. • Sinh viên phải checkin trong khoảng thời gian quy định (VD: trong 10 phút sau giờ bắt đầu) • Thiết bị có kết nối mạng và hỗ trợ quét mã QR.

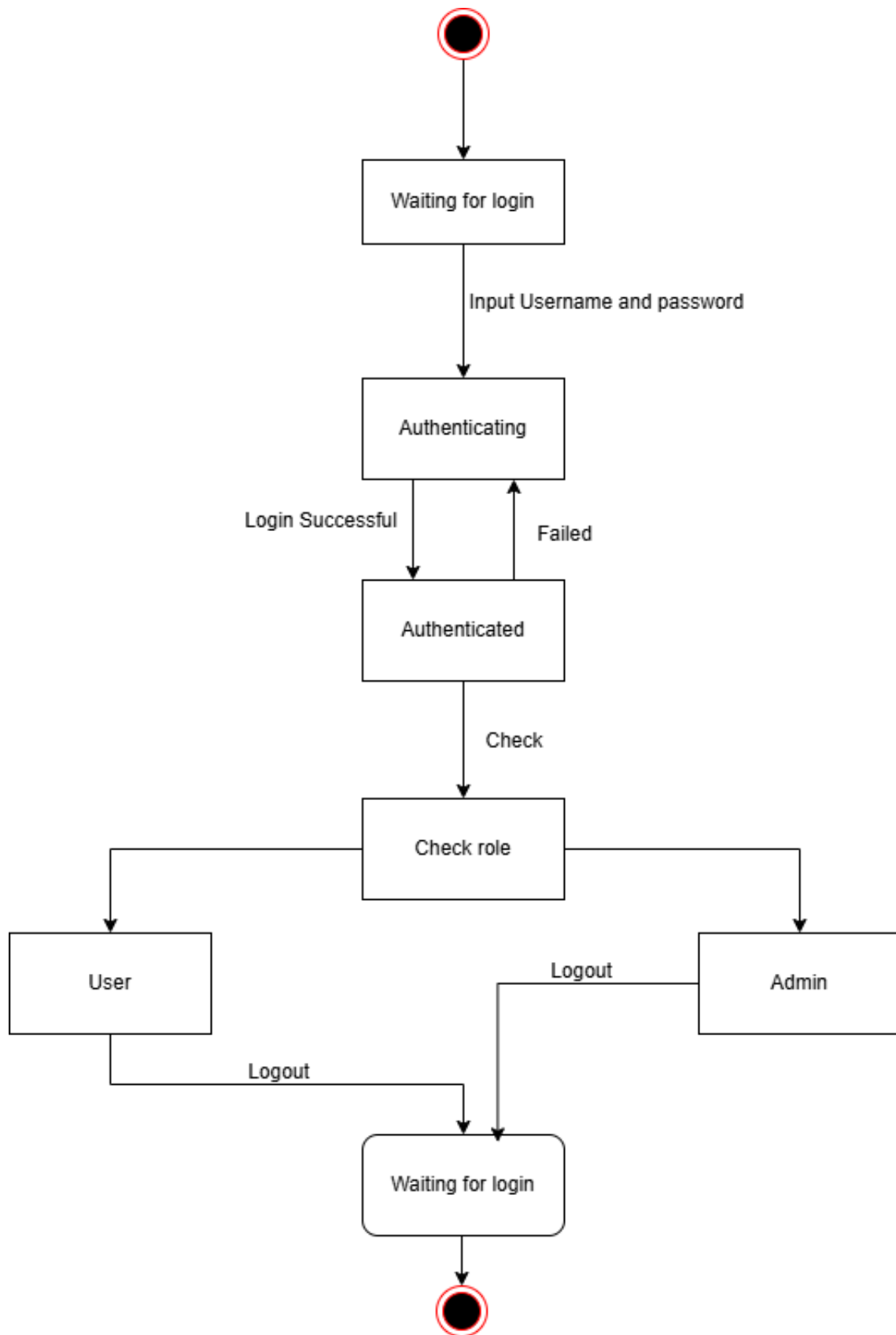
Trigger	Người dùng vào giao diện checkin để scan QR code.
Steps	1. Sinh viên mở ứng dụng đăng nhập đúng tài khoản đã đặt phòng và chọn chức năng Checkin. 2. Sinh viên quét mã QR tại cửa phòng để xác nhận sử dụng phòng. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đặt chỗ và cập nhật trạng thái phòng thành “Đang sử dụng”. 4. Hệ thống gửi thông báo check-in thành công cho sinh viên.
Post condition	• Phòng học được xác nhận là “Đang sử dụng”. • Nếu sinh viên không checkin trong thời gian quy định, hệ thống tự động hủy đặt chỗ. • Người dùng nhận được thông báo checkin thành công (email/app).
Exception flow	• Sinh viên quét mã QR ko đúng cách - Hệ thống hiển thị lỗi và đưa ra chỉ dẫn. • Kết nối mạng bị mất khi quét mã QR - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại khi có mạng.

Bảng 6: Bảng mô tả chi tiết Use Case: Checkin

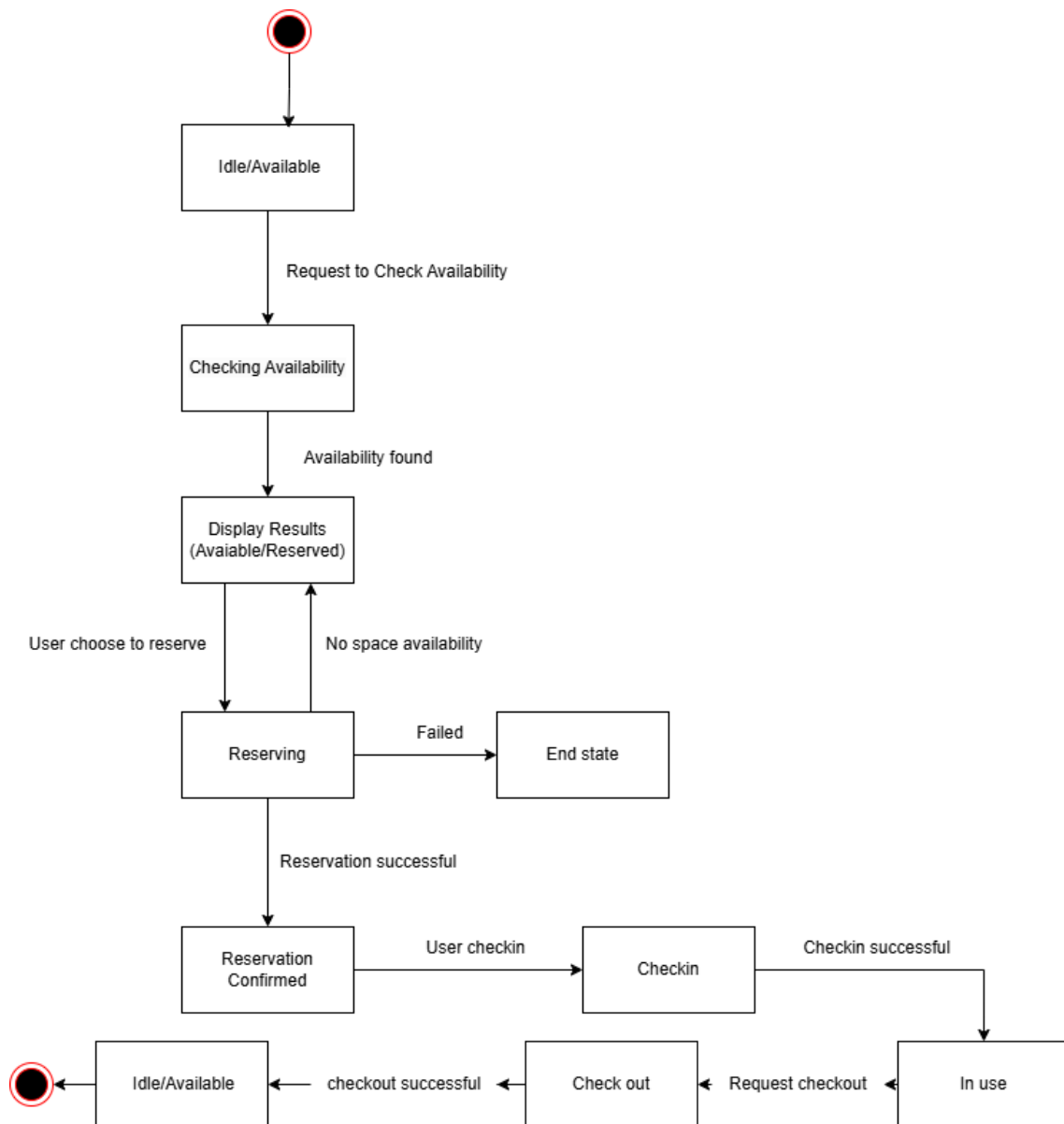
6 State-chart



Hình 5: State-chart Diagram cho usecase đặt chỗ

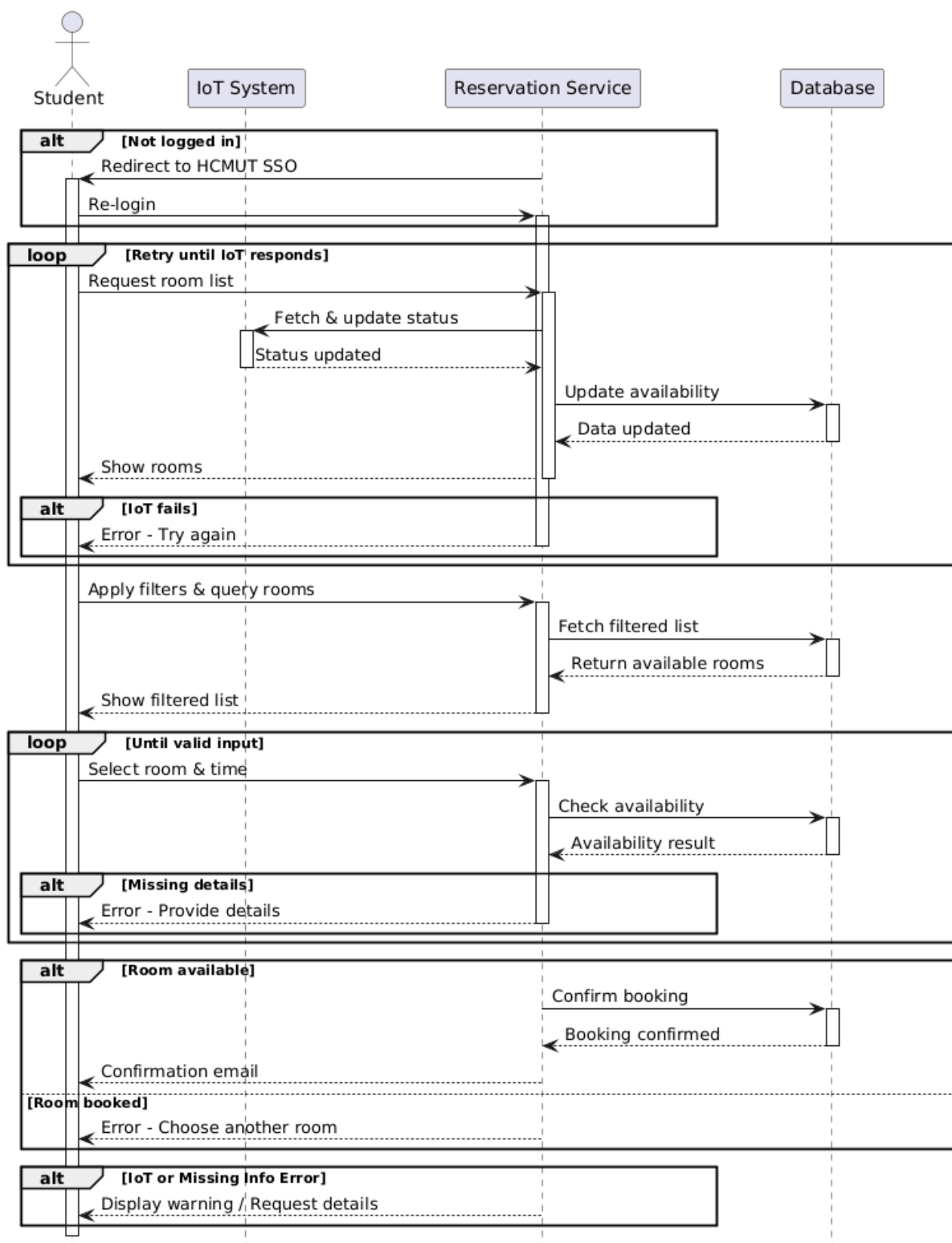


Hình 6: State-chart Diagram cho usecase login

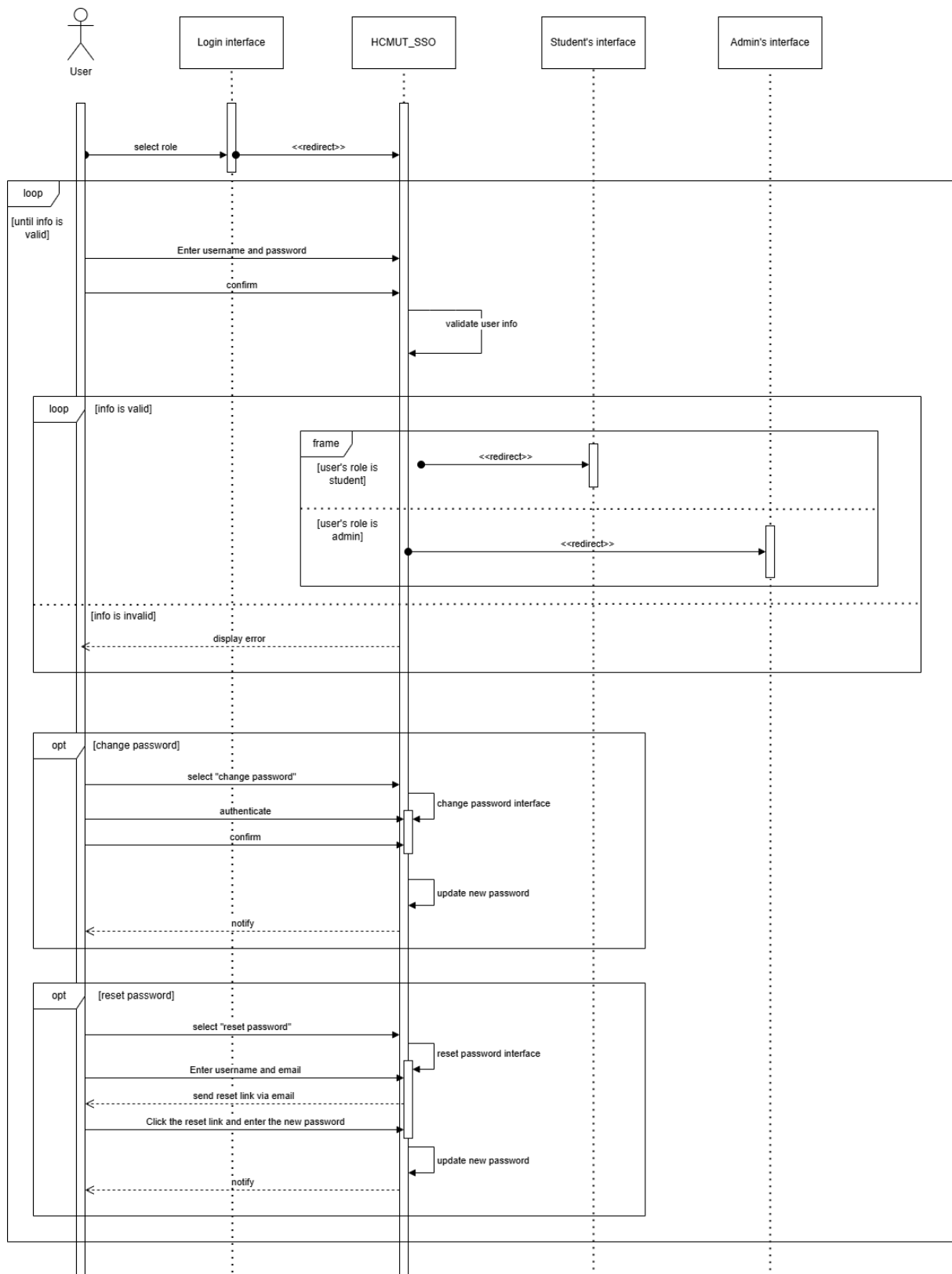


Hình 7: State-chart Diagram cho usecase checkin

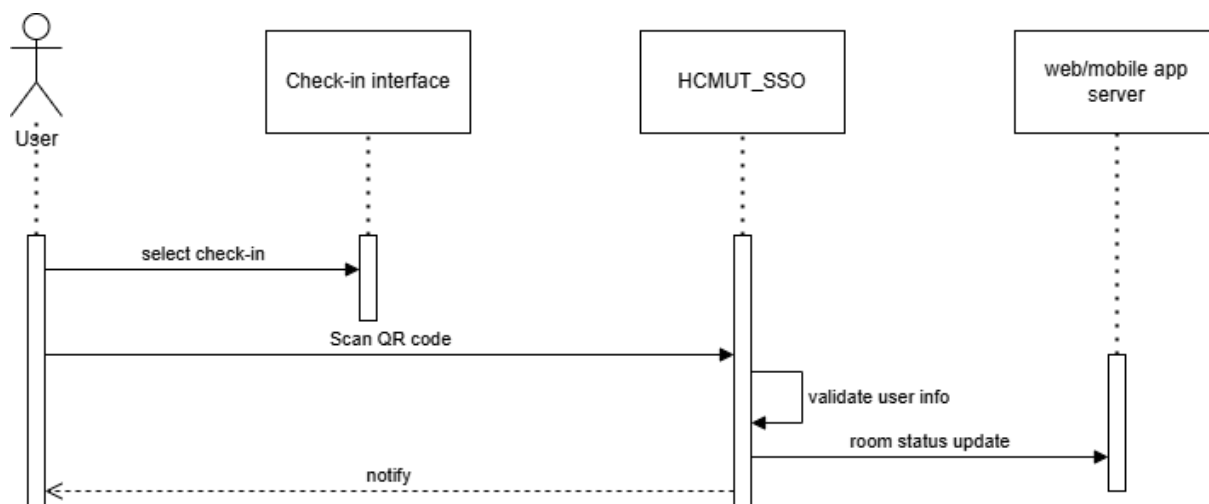
7 Sequence



Hình 8: Sequence Diagram cho usecase đặt chỗ

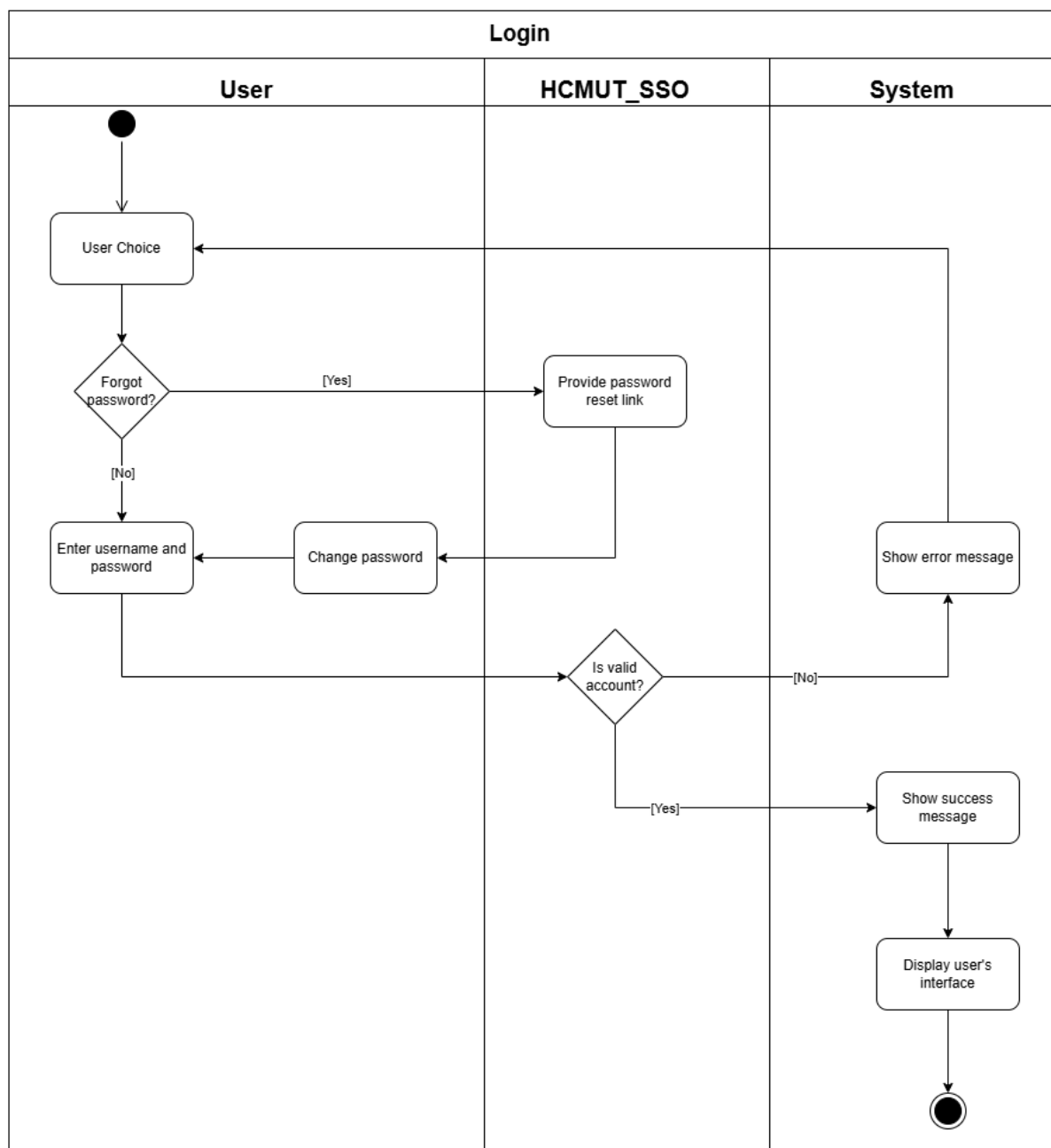


Hình 9: Sequence Diagram cho usecase login

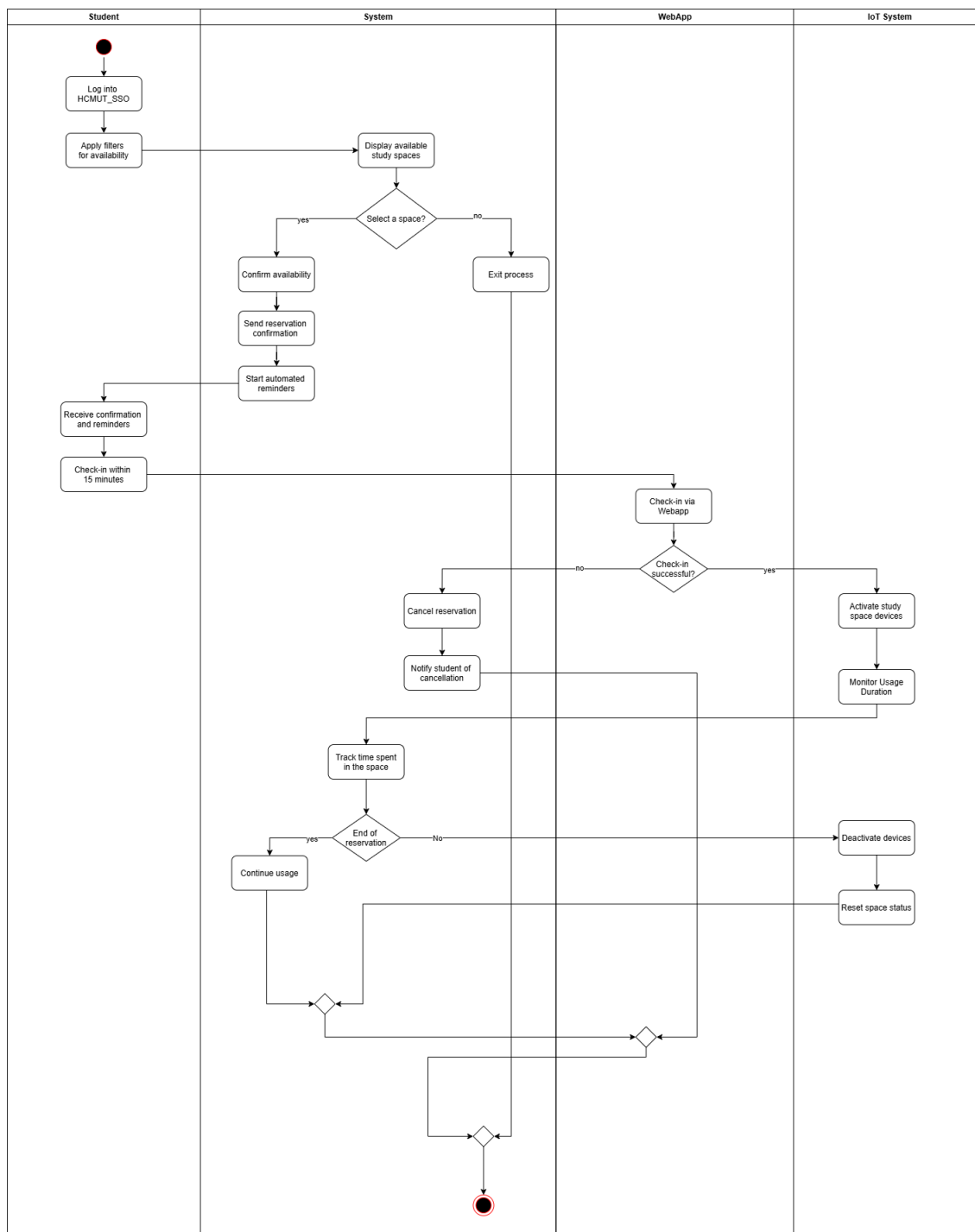


Hình 10: Sequence Diagram cho usecase check-in

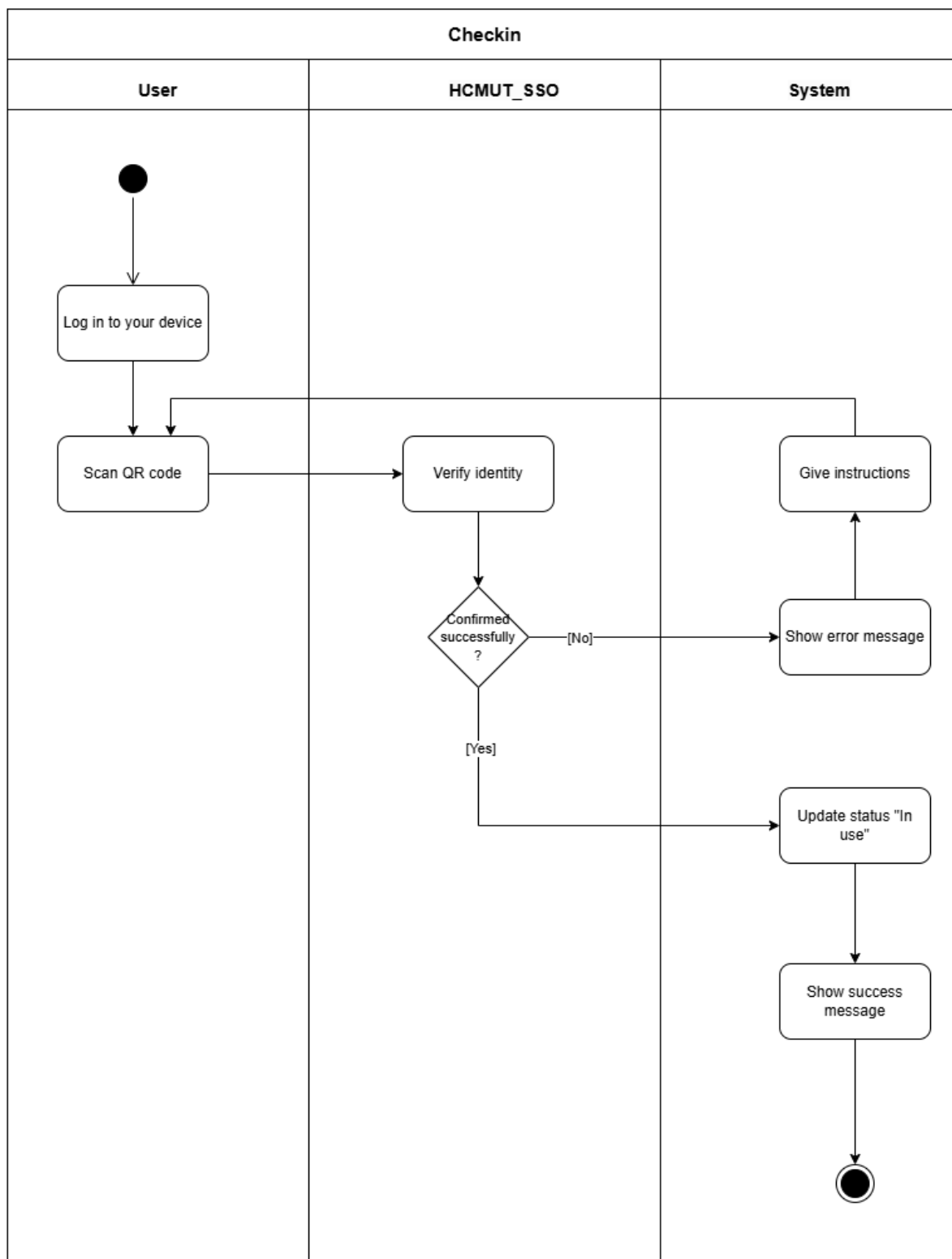
8 Activity



Hình 11: Activity Diagram cho usecase Login

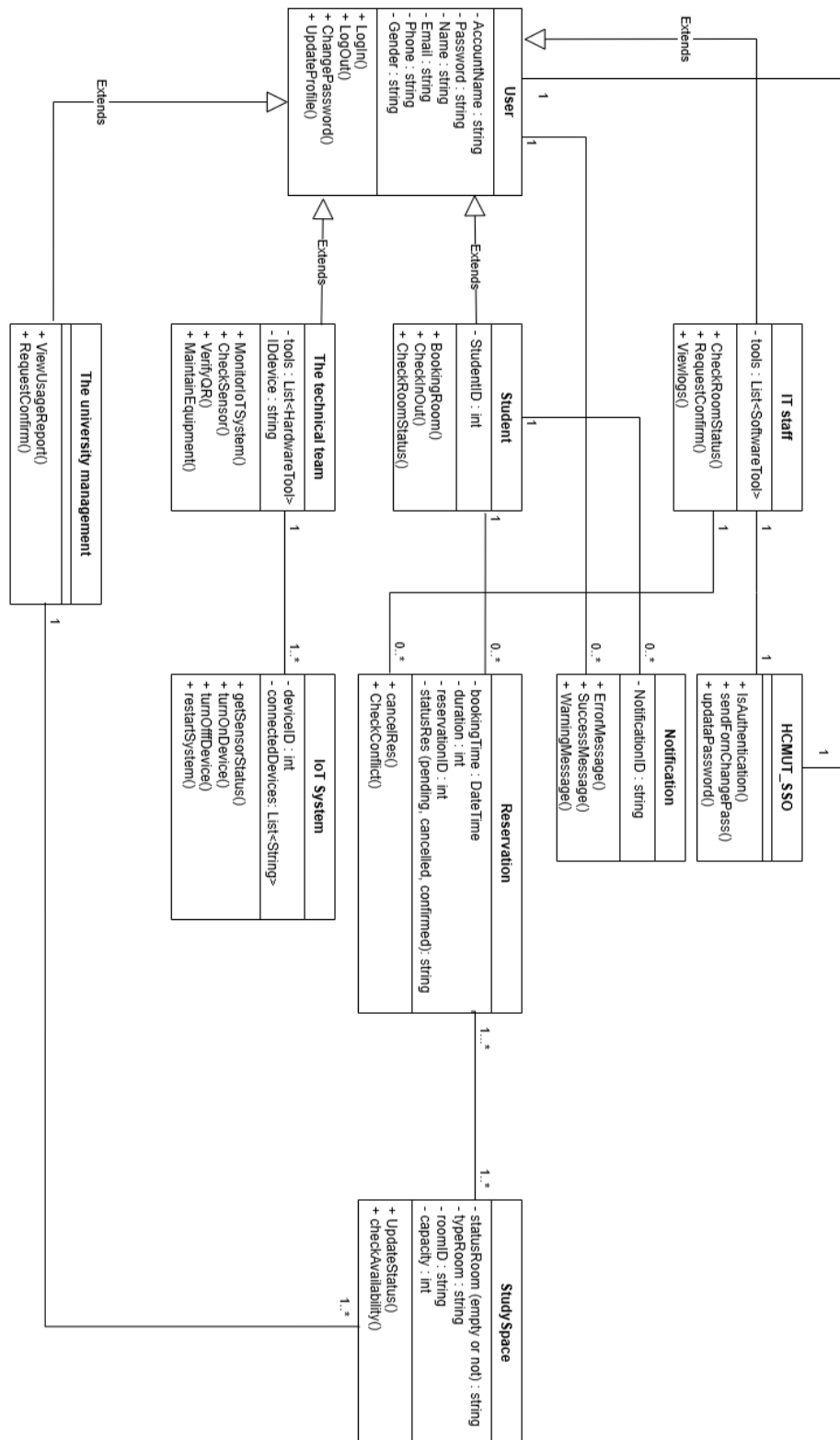


Hình 12: Activity Diagram cho usecase đặt chỗ



Hình 13: Activity Diagram cho usecase Checkin

9 Class



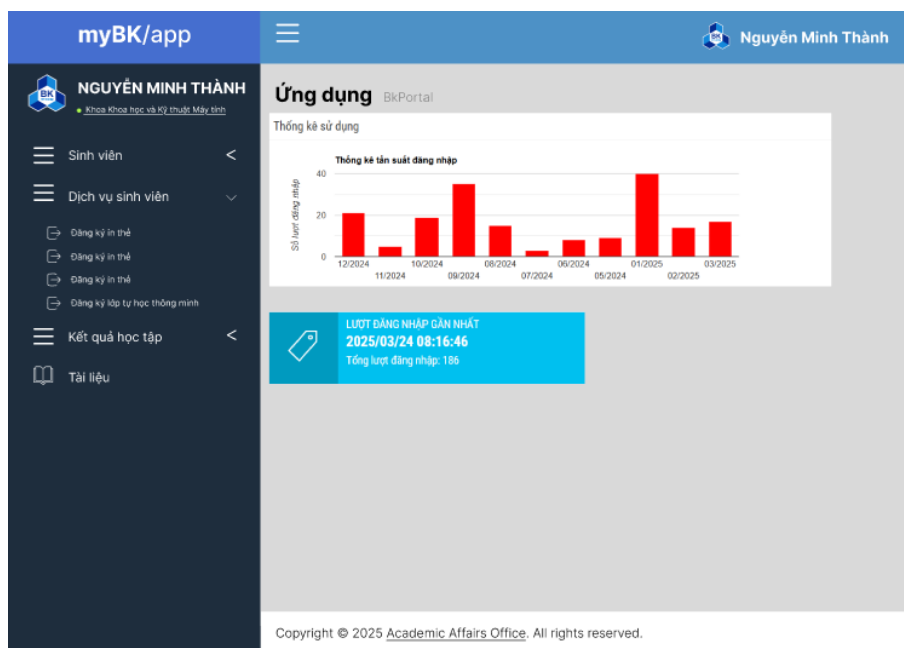
Hình 14: Class Diagram xoay ngang

10 UI Design

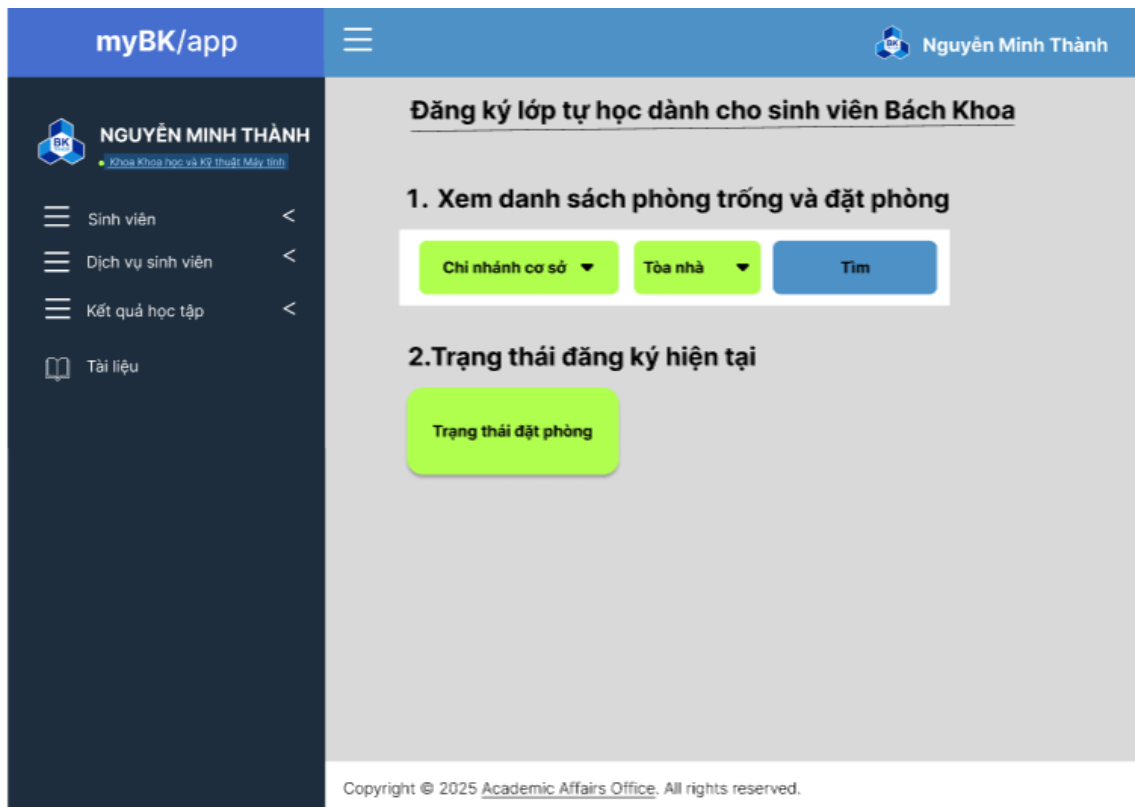
Ở phần này, ban đầu nhóm dự định sẽ thiết kế trang Web của nhóm như một tính năng từ trang myBK của trường Bách Khoa.



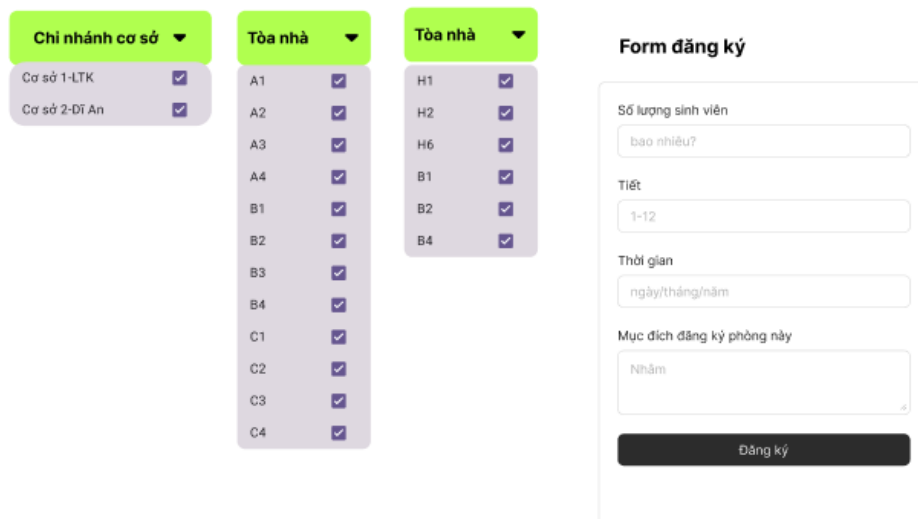
Hình 15: Trang đăng nhập



Hình 16: Dịch vụ đặt phòng như một chức năng trên myBK

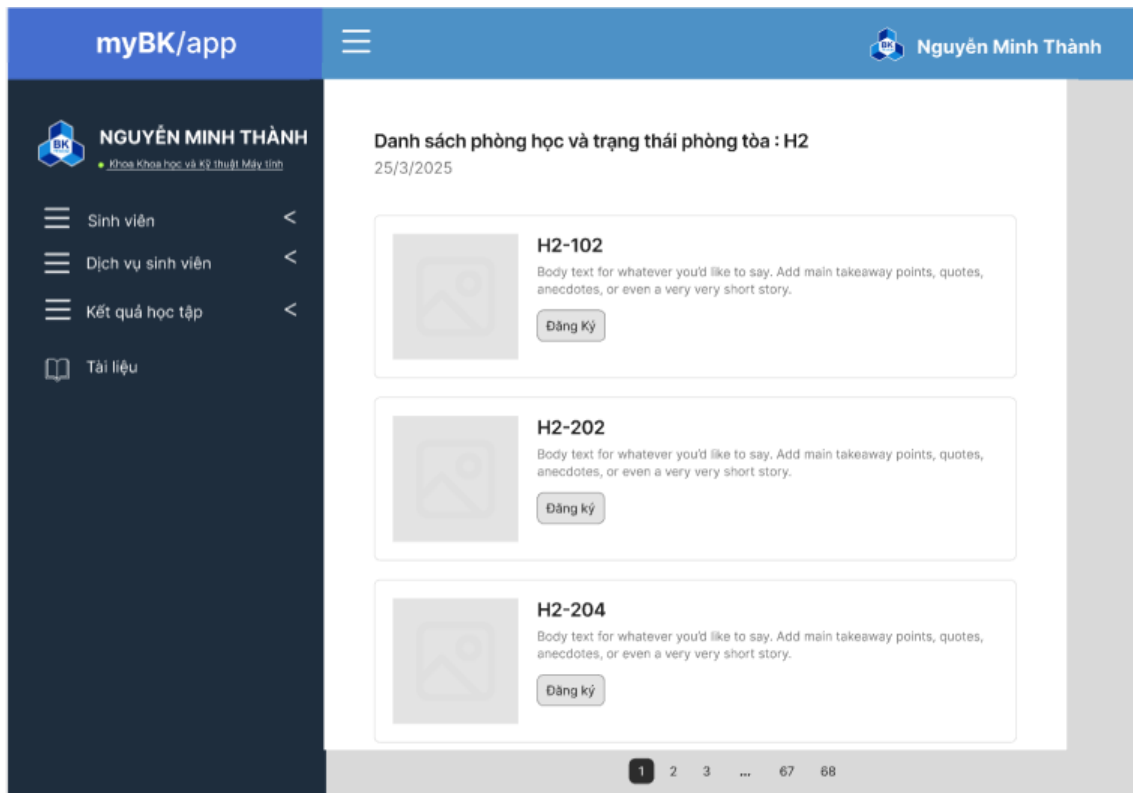


Hình 17: Xem danh sách phòng trống và trạng thái đặt phòng

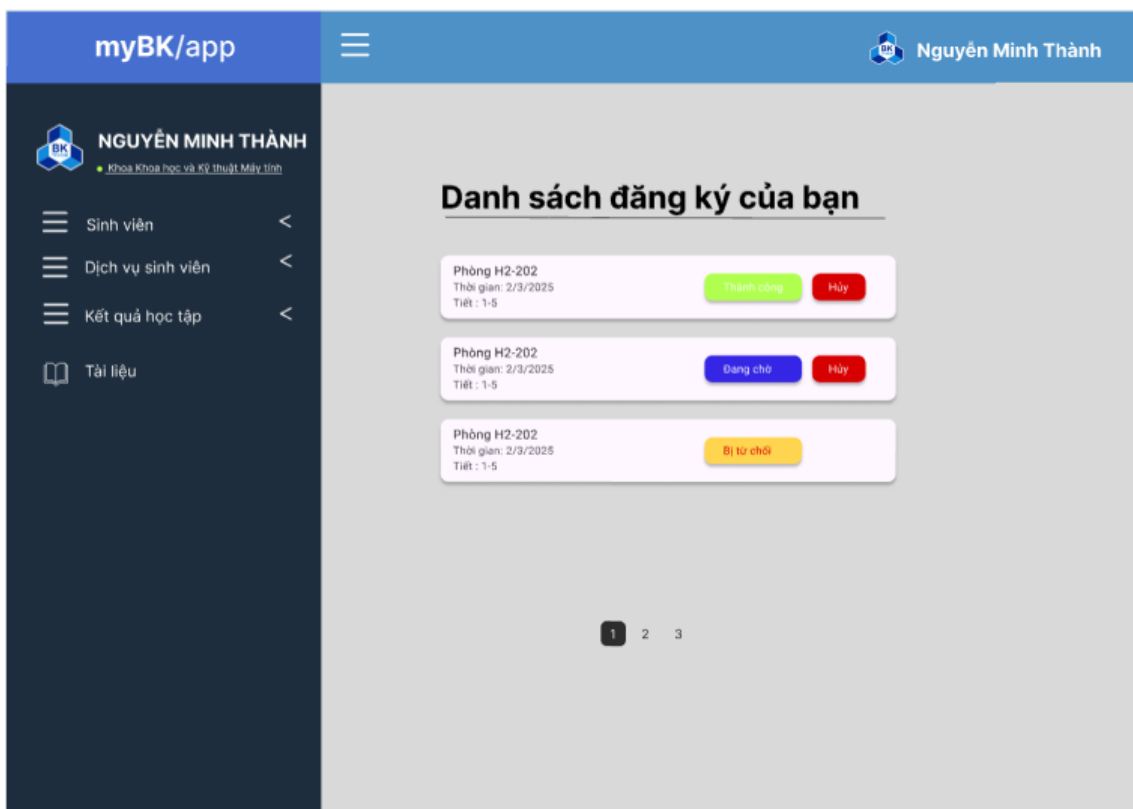


The form displays three filter panels on the left and a registration form on the right. The first panel, "Chi nhánh cơ sở", lists "Cơ sở 1-LTK" and "Cơ sở 2-Dĩ An". The second panel, "Tòa nhà", lists rooms A1 through C4. The third panel, "Tòa nhà", lists rooms H1, H2, H6, B1, B2, and B4. The registration form, titled "Form đăng ký", includes fields for "Số lượng sinh viên" (with a placeholder "bao nhiêu?"), "Tiết" (with a placeholder "1-12"), "Thời gian" (with a placeholder "ngày/tháng/năm"), and "Mục đích đăng ký phòng này" (with a placeholder "Nhằm"). A "Đăng ký" button is at the bottom.

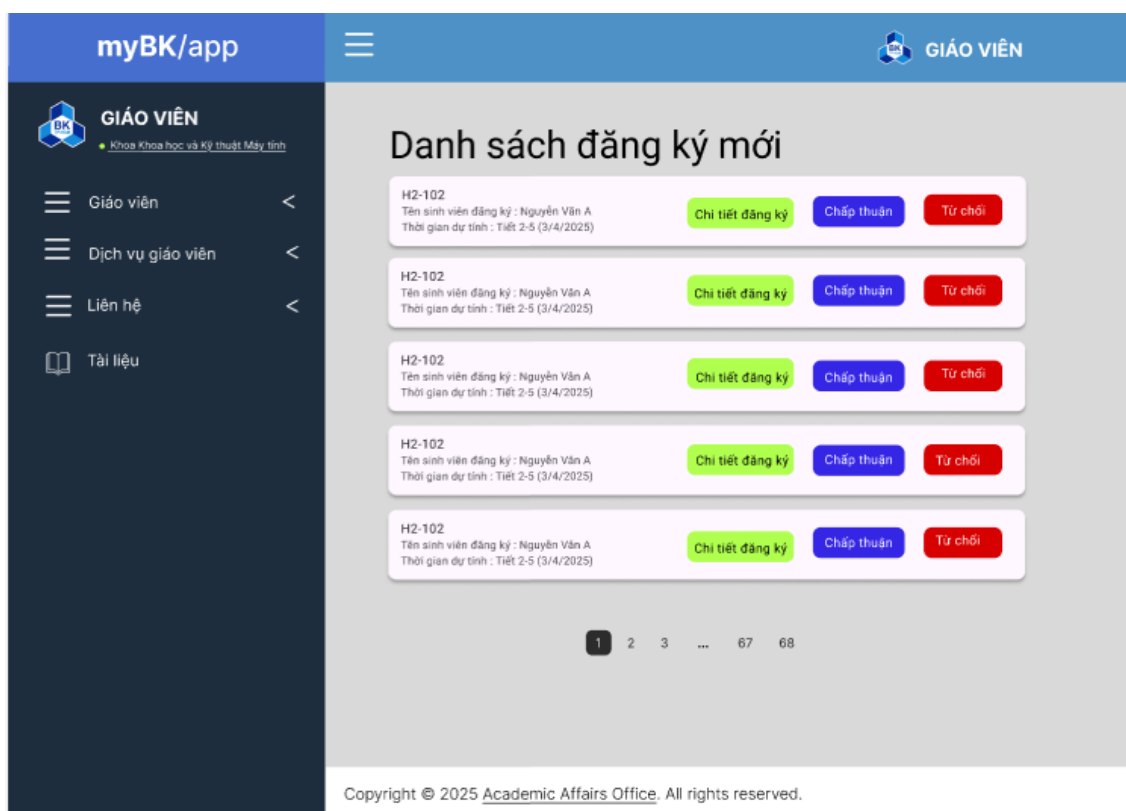
Hình 18: Form đăng ký đặt phòng



Hình 19: Danh sách phòng



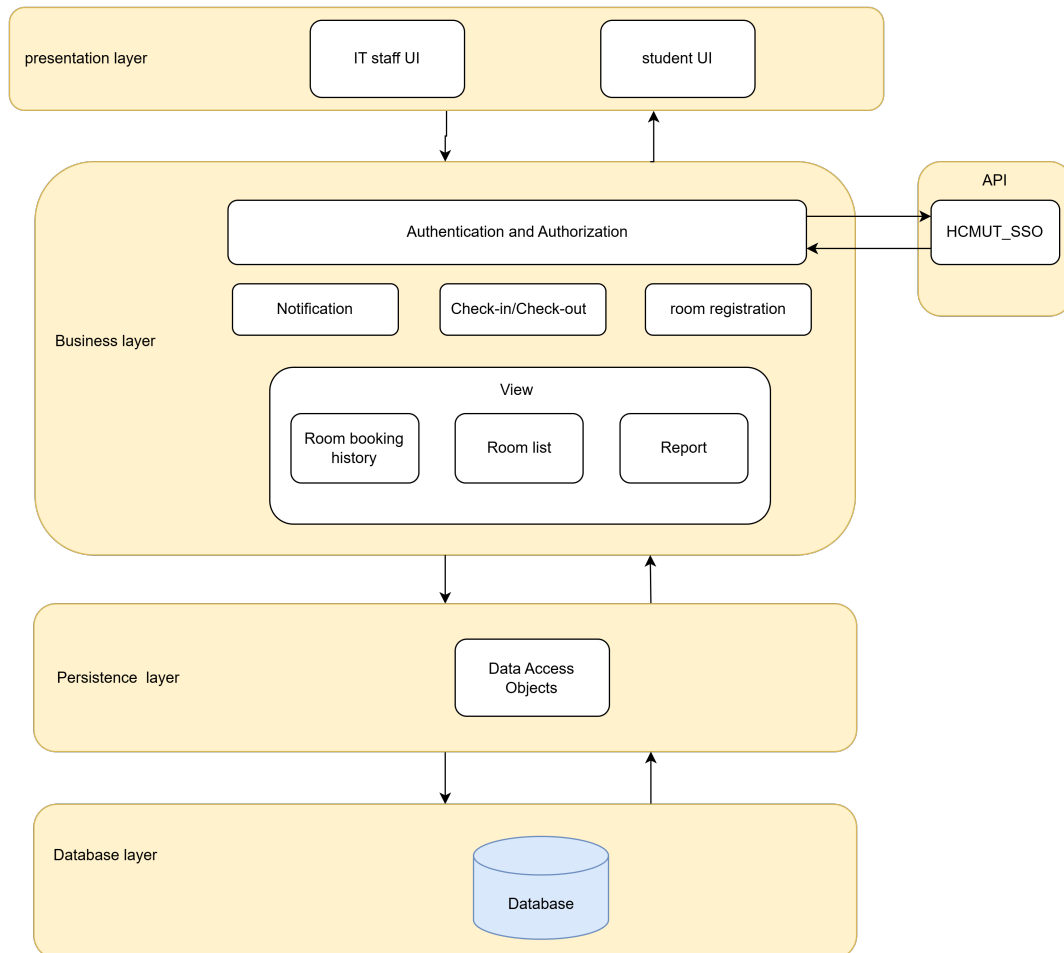
Hình 20: Danh sách của sinh viên



Hình 21: Danh sách các phòng mới

11 Layered Architecture

11.1 Mô tả



Hình 22: S3-MRS Architecture

Mô tả kiến trúc phân lớp của (S3-MRS:

- **Presentation layer**

Tầng giao diện người dùng, đóng vai trò cầu nối giữa người dùng cuối (gồm sinh viên và nhân viên IT) với hệ thống. Tầng này chịu trách nhiệm hiển thị giao diện trực quan và tiếp nhận thao tác từ người dùng. Tất cả các hành động này được chuyển tiếp xuống các tầng dưới để xử lý nghiệp vụ và phản hồi kết quả tương ứng.

- **Business Layer**

Tầng này đóng vai trò trung tâm xử lý logic của hệ thống, bao gồm xác thực và phân quyền người dùng thông qua HCMUT_SSO, xử lý các chức năng quản lý như đặt chỗ (Reservation), thông báo (Notification), và theo dõi hoạt động Check-in/Check-out để đảm bảo quy tắc nghiệp vụ được thực thi chính xác và bảo mật.

- **Persistence Layer**

Tầng này chịu trách nhiệm giao tiếp giữa tầng nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu. Nó triển khai các đối tượng truy xuất dữ liệu (DAO) để thực hiện lưu trữ, truy vấn và cập nhật thông tin như trạng thái đặt chỗ, trạng thái check-in/check-out, và thông tin người dùng. Tầng này giúp hệ thống dễ bảo trì và linh hoạt hơn khi thay đổi công nghệ lưu trữ.

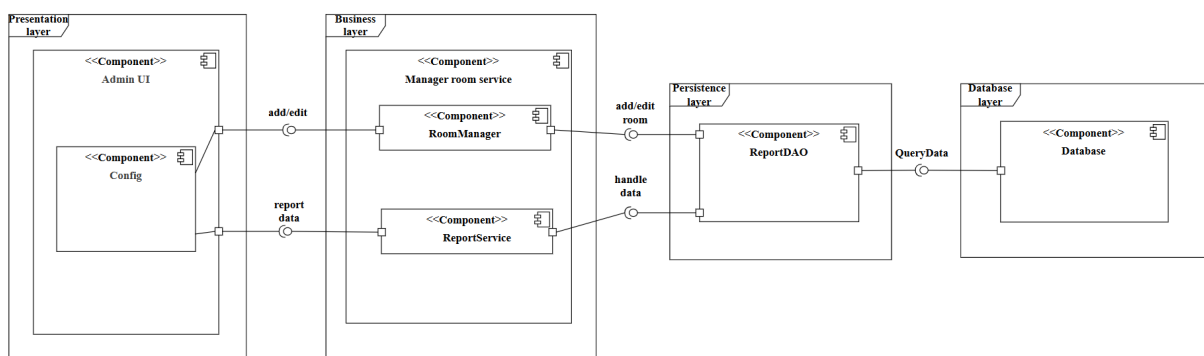
- **Database Layer**

Tầng này chịu trách nhiệm lưu database.

Đối với việc quản lý API, hệ thống sử dụng dịch vụ xác thực và ủy quyền do HCMUT cung cấp. Dịch vụ này có chức năng xác minh danh tính người dùng, đảm bảo rằng họ là sinh viên hoặc nhân viên của trường, từ đó hỗ trợ kiểm soát truy cập một cách an toàn và hiệu quả.

11.2 Component Diagram

11.2.1 Config System

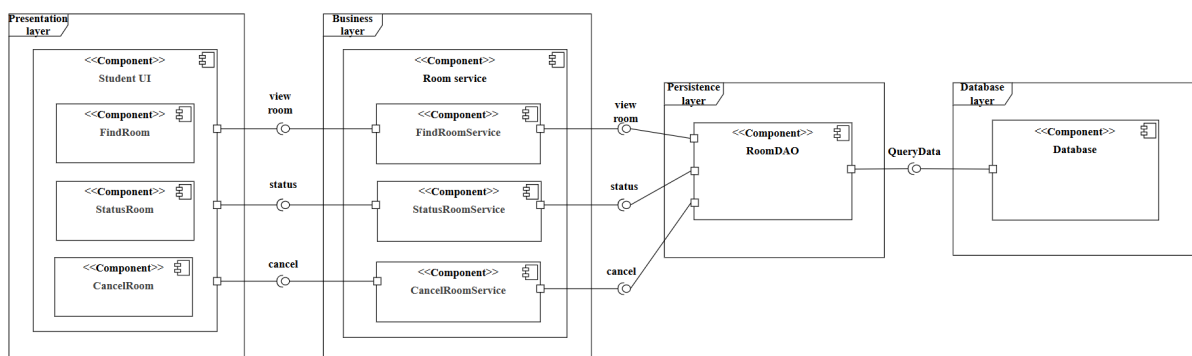


Hình 23: Component diagram - Config System

Mô tả:

- Component "AdminView": Đây là giao diện quản trị chính của hệ thống, bao gồm component "Config" được sử dụng để quản lý các thiết lập cấu hình của hệ thống.
- Component "Manager room service": Thành phần này chịu trách nhiệm quản lý hệ thống đặt phòng và được cấu thành từ hai component là "RoomManager" và "ReportService". Mỗi subcomponent này cung cấp giao diện riêng để thực hiện xác thực và xử lý các thay đổi cấu hình của hệ thống.
- Component "ReportDAO": Nằm trong Persistence Layer, component này đảm nhiệm nhiệm vụ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và thực hiện việc gọi đến component "Database", đóng vai trò như bộ lưu trữ dữ liệu.

11.2.2 Booking Service

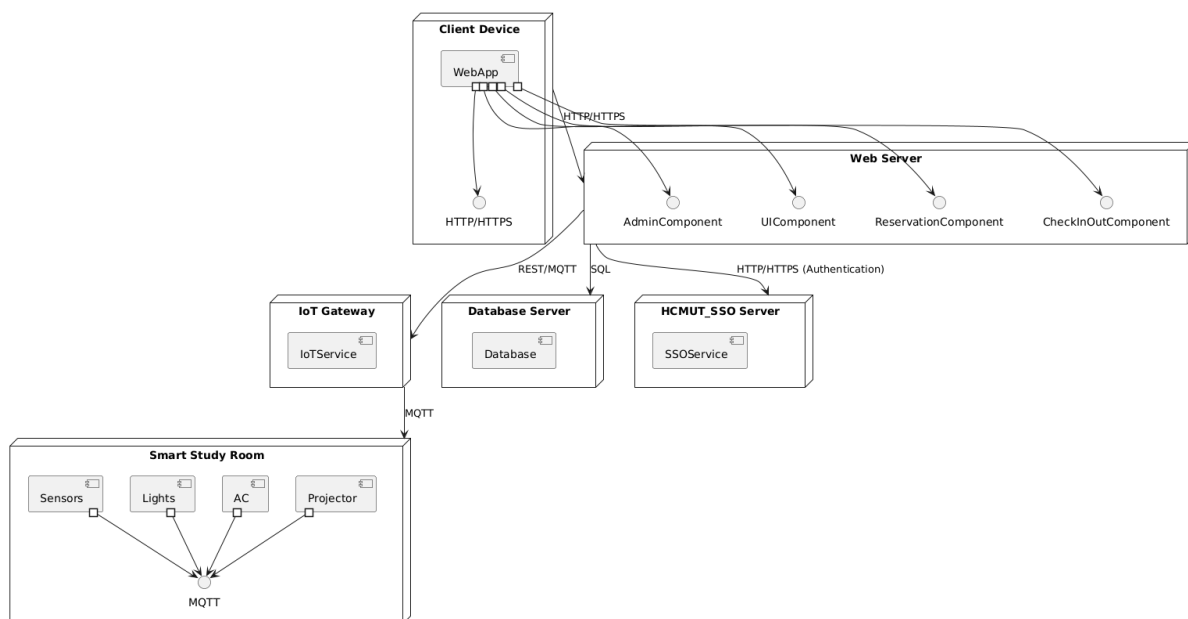


Hình 24: Component diagram - Booking Service

Mô tả:

- Component "Student UI" là giao diện dành cho sinh viên và bao gồm các component "FindRoom", "StatusRoom" và "CancelRoom", đóng vai trò là giao diện để tìm kiếm phòng phù hợp.
- Component "Room service" là thành phần chính trong tầng Business, chịu trách nhiệm xử lý logic liên quan đến việc quản lý phòng. Bên trong nó gồm ba component là "FindRoomService", "StatusRoomService" và "CancelRoomService" chịu trách nhiệm xử lý logic liên quan đến việc quản lý phòng.
- Component "RoomDAO": Nằm trong Persistence Layer, component này đảm nhiệm nhiệm vụ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và thực hiện việc gọi đến component "Database", đóng vai trò như bộ lưu trữ dữ liệu.

12 Deployment View



Hình 25: Deployment Diagram

12.1 Client Device

Client Device là các thiết bị mà người dùng sử dụng để truy cập hệ thống qua giao thức HTTP/HTTPS. Thiết bị này sẽ kết nối với Web Server để sử dụng các dịch vụ của hệ thống.

12.2 Web Server

Web Server chịu trách nhiệm triển khai các thành phần của hệ thống, bao gồm:

- **UIComponent:** Giao diện người dùng để người dùng tương tác với hệ thống.
- **ReservationComponent:** Quản lý các yêu cầu đặt chỗ của người dùng.
- **CheckInOutComponent:** Quản lý các hoạt động check-in và check-out.
- **AdminComponent:** Quản lý và báo cáo các hoạt động hệ thống.

Web Server cũng sẽ giao tiếp với DataBase Server để lưu trữ và truy xuất dữ liệu, gửi yêu cầu xác thực đến HCMUT_SSO Server, và kết nối với IoT Gateway để lấy thông tin và điều khiển các thiết bị IoT.

12.3 IoT Gateway

IoT Gateway đóng vai trò là cổng kết nối giữa hệ thống và các thiết bị IoT. IoT Gateway chứa IoTService để quản lý trạng thái phòng (trống/đang sử dụng) và điều khiển thiết bị. Nó kết nối với Smart Study Room qua giao thức MQTT để trao đổi thông tin và điều khiển các thiết bị IoT như đèn, máy lạnh, projector.

12.4 DataBase Server

DataBase Server là nơi lưu trữ tất cả thông tin liên quan đến phòng học, lịch sử đặt chỗ, và thông tin người dùng. Đây là một thành phần quan trọng trong việc duy trì dữ liệu hệ thống.

12.5 HCMUT_SSO Server

HCMUT_SSO Server cung cấp dịch vụ xác thực người dùng thông qua SSO, đảm bảo rằng chỉ những người dùng đã đăng nhập hợp lệ mới có thể truy cập vào các dịch vụ của hệ thống.

12.6 Smart Study Room

Smart Study Room chứa các thiết bị IoT hỗ trợ việc học tập, bao gồm:

- **Sensors:** Các cảm biến theo dõi trạng thái phòng (trống hoặc đang sử dụng).
- **Lights, AC, Projector:** Các thiết bị này sẽ tự động bật hoặc tắt dựa trên yêu cầu từ hệ thống.